Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · SIGNIFICADO DE LA CONCAVIDAD

Si $f''(x) > 0$ en un intervalo I, ¿qué es cierto en I?

A) f es creciente

B) El gráfico queda bajo sus rectas tangentes

C) El gráfico de f queda sobre cada una de sus rectas tangentes y f' es creciente

D) f es positiva

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Definición**
   f es cóncava hacia arriba en I si su gráfico queda sobre sus tangentes.

2. **Criterio**
   $f'' > 0 \Rightarrow f'$ creciente $\Rightarrow$ cóncava hacia arriba.

3. **Descarta**
   La concavidad no dice nada sobre el signo de f ni de f'.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $f(x) = x^2$ en $(-\infty, 0)$ tiene $f'' > 0$ y es decreciente.

B) Eso ocurre si $f'' < 0$.

D) $f(x) = x^2 - 5$ tiene $f'' > 0$ y toma valores negativos.

Idea clave. f'' > 0: las pendientes aumentan y la curva se dobla hacia arriba.